B. Чихэр

Хугацаа: 0.5 сек
Санах ой: 16 мб

Цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд дотроо m чихэр бүхий том шуудай бэлэг ирсэн байна. Уг чихрийг n хүүхдэд тараахаар болсон.
Хүүхэд бүр хүссэн чихрийнхээ тоог бичжээ. Хэрвээ хүүхдэд хүссэн хэмжээгээр нь чихэр өгөхгүй бол тэд уурлана. Ингэхдээ авч чадаагүй чихрийн тооноос хамаарч уурлана. Уурлах хэмжээ нь авч чадаагүй чихрийнхээ квадраттай тэнцэнэ гэж таамаглаж байна. Жишээлбэл, Болд 10 чихэр авахыг хүсэж байгаа боловч ердөө 6 чихэр авсан гэж үзвэл түүнд 4 чихэр дутагдаж, уур нь 16-тай тэнцэнэ.
Харамсалтай нь бүх хүүхдийн хэрэгцээг хангах хэмжээний чихэр хангалтгүй байна.
Таны даалгавар бол хүүхдүүдийн уур хилэнгийн нийлбэр хамгийн бага байхаар чихрийг тараах явдал юм.

Оролт:
Эхний мөрөнд m ($1 \le m \le 2{,}000{,}000{,}000$) ба n ($1 \le n \le 100{,}000$) хоёр бүхэл тоо байна.
Дараах n мөрөнд хүүхдүүдийн хүслийг илэрхийлэх бүхэл тоо (мөр бүрд нэг тоо байна) байна. Эдгээр тоонууд бүгд 2,000,000,000-аас бага бөгөөд нийлбэр нь үргэлж m-ээс их байдаг.

Гаралт:
Гаралтын ганц мөрөнд хүүхдүүдийн уур хилэнгийн хамгийн бага нийлбэр байх ёстой.

Оноо:
Нийт онооны 40 хувьтай тэнцэх тестийн тохиолдлуудад m тоо 200,000-аас ихгүй байхаар өгөгдөнө.
Нийт онооны 70 хувьтай тэнцэх тестийн тохиолдлуудад 100,000-аас их чихэр авахыг хүссэн хүүхэд байхгүй байна.
Нийт онооны 80 хувьтай тэнцэх тестийн тохиолдлуудад дээр дурдсан 2 хязгаарлалтын дор хаяж нэгийг хангасан байна.

Жишээ:

Оролт	Гаралт
5 3 1 3 2	1
10 4 4 5 2 3	4